



CUICUI

PROYECTO - DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Sara Ruiz Nieves

Curso 2025-2026

ÍNDICE

1.	Justificación del proyecto	3
2.	Objetivo principal	4
a.	Objetivos específicos	4
3.	Contexto	5
a.	Mercado	6
b.	Competencia.....	9
4.	Análisis DAFO.....	11
a.	Debilidades.....	11
b.	Amenazas	12
c.	Fortalezas.....	13
d.	Oportunidades.....	14
5.	Análisis de requisitos	15
6.	Diseño	19
a.	Paleta de colores	19
b.	Identidad visual y estilo gráfico	20
c.	Estructura del sitio Web	22
7.	Planificación.....	37
8.	Implementación.....	38
9.	Puesta en marcha y explotación.....	45
10.	Prueba y control de calidad	46
11.	Plan de empresa	49
a.	Nivel 1: Sector productivo	49
b.	Nivel 2: La empresa	49
c.	Nivel 3: El producto o servicio	52
12.	Conclusiones.....	55
a.	Conclusiones generales	55
b.	Valoración personal	56

1. Justificación del proyecto

Este proyecto surge a partir de una necesidad real detectada tanto a nivel personal como en personas cercanas: la falta de una herramienta digital sencilla y especializada para gestionar la información veterinaria sobre las cobayas. Para definir correctamente la idea he contactado con la Clínica Veterinaria Anjana (Cartes) y con tres personas propietarias de cobayas que actúan como grupo de control, aportando su experiencia y necesidades.

El caso práctico tras la idea deriva de una experiencia personal al acudir de urgencia al veterinario con una de mis cobayas y tener que responder a preguntas sobre medicación, dosis, peso o pruebas diagnósticas recientes. Aunque disponía de la información anotada en el móvil, resultó evidente que este sistema es poco práctico y depende totalmente de mantener un historial físico actualizado. En el caso de las cobayas, que suelen requerir controles frecuentes y atención veterinaria especializada en animales exóticos, esta carencia es aún más notable.

El proyecto consiste en el desarrollo de una Web que permita a los propietarios de cobayas crear y gestionar un historial veterinario digital propio, ya que los centros veterinarios no comparten estos datos entre sí. La aplicación permitirá centralizar toda la información clínica de cada animal en un único lugar, accesible en cualquier momento y de fácil acceso.

La Web contará con diferentes apartados:

- **Inicio**, con una breve explicación del funcionamiento del sitio.
- **Perfil**, donde se podrán crear y gestionar perfiles individuales para cada cobaya con sus datos básicos.
- **Visitas**, con un calendario para anotar citas veterinarias, revisiones y controles periódicos.
- **Medicación**, donde se registrarán tratamientos, dosis, frecuencia y observaciones sobre sus efectos y la evolución de los síntomas.
- **Pruebas diagnósticas**, donde se pueden registrar pruebas veterinarias realizadas a cada cobaya, indicando el tipo de prueba, fecha, veterinario/a, resultado, notas y adjuntando archivos como imágenes o documentos PDF.
- **Guías** sobre alimentación, salud, higiene, búsqueda de veterinarios y dónde adoptar cobayas.

El grupo de control está formado por tres personas con cobayas que presentan distintas necesidades, como controles de peso, problemas digestivos, respiratorios o seguimiento en animales de edad avanzada, lo que permite validar la utilidad real de la aplicación.

Además, la Clínica Veterinaria cuenta con especialización en animales exóticos considera el proyecto interesante y útil para sus clientes, por lo que se ha mostrado dispuesta a colaborar, aportando su visión profesional durante el desarrollo del proyecto.

2. Objetivo principal

El objetivo principal de CUIQUI es proporcionar a sus usuarios una gestión cómoda y eficiente de los cuidados veterinarios y de salud de sus cobayas.

a. Objetivos específicos

- **Facilitar la organización de datos básicos y veterinarios.** Crear una plataforma que permita a los usuarios almacenar, organizar y acceder rápidamente a información clave acerca de la salud de sus mascotas (información básica, historial médico, de medicación y diagnósticos).
- **Recordar fechas importantes relacionadas con el cuidado veterinario.** Incluir un sistema de recordatorios y un calendario para notificar a los propietarios sobre visitas al veterinario, vacunaciones, desparasitaciones, revisiones u otras actividades importantes.
- **Digitalizar pruebas diagnósticas y documentación veterinaria.** Permitir al usuario registrar pruebas como radiografías, analíticas, revisiones dentales u otros documentos clínicos, asociándolos a cada cobaya para facilitar su consulta posterior.
- **Promover una comunicación efectiva entre los dueños y los veterinarios.** Proveer un espacio donde los datos almacenados puedan ser compartidos fácilmente con profesionales veterinarios, permitiendo una atención más informada y precisa.
- **Mejorar la toma de decisiones de los propietarios.** Incorporar funcionalidades como notas de observación y herramientas para comparar medicación o tratamientos, ayudando a los dueños a evaluar y comunicar mejor los cambios de salud de sus cobayas.
- **Atender necesidades específicas de distintos tipos de usuarios.** Adaptar las funcionalidades de la plataforma para cubrir las demandas de personas con múltiples mascotas, mascotas con enfermedades crónicas, o quienes suelen acudir a diferentes centros veterinarios.
- **Garantizar la seguridad y privacidad de los datos.** Desarrollar un sistema seguro de almacenamiento y gestión de datos personales y veterinarios, cumpliendo con las normativas de protección de datos vigentes.
- **Fomentar el bienestar animal a través de la educación.** Incluir recursos informativos sobre alimentación, cuidados específicos y prevención de enfermedades para ayudar a los propietarios a mejorar la calidad de vida de sus pequeñas.

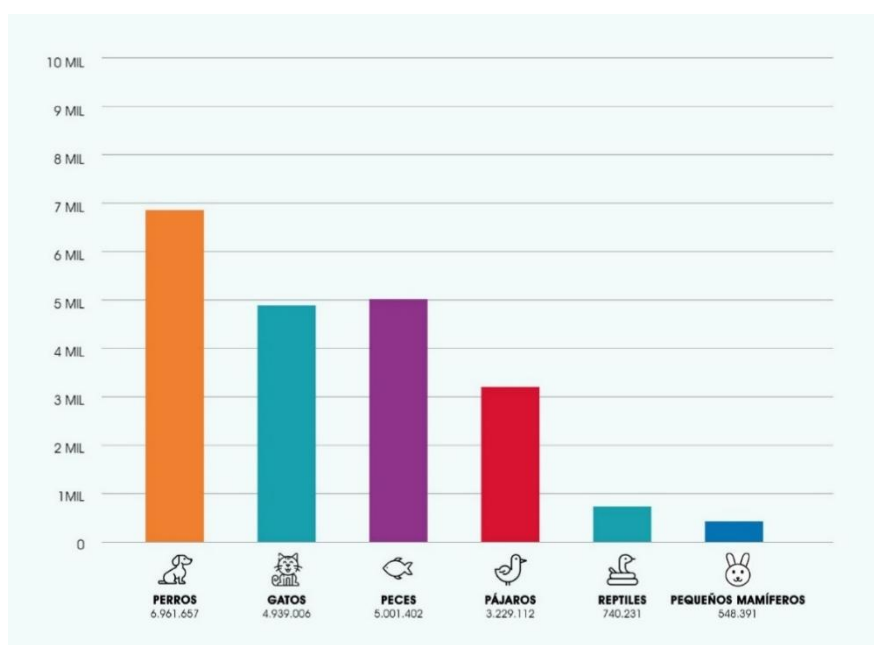
3. Contexto

Durante los últimos años, ha aumentado el interés por los animales exóticos dentro de los hogares españoles. Aunque tradicionalmente perros y gatos han sido las mascotas predominantes, el crecimiento de pequeños mamíferos como cobayas, conejos, hámsteres o hurones refleja un cambio social y cultural en la forma en la que la población entiende la convivencia con animales.

Entre estos animales, las cobayas se han consolidado como una de las especies más populares debido a su tamaño reducido, carácter sociable y facilidad de adaptación a espacios pequeños. Esto ha provocado que muchas familias, especialmente en entornos urbanos, opten por pequeños mamíferos como alternativa a mascotas de mayor tamaño.

Sin embargo, a pesar del aumento de popularidad de este tipo de animales, en la actualidad existe una importante falta de información accesible y herramientas especializadas en sus cuidados veterinarios y necesidades diarias.

Según datos del censo de animales domésticos publicados en 2021, en España existían aproximadamente 1,5 millones de pequeños mamíferos en los hogares. No obstante, las estimaciones más recientes para 2025 indican un descenso considerable (hasta poco más de 500.000) de animales registrados dentro de esta categoría.



Fuente: Estudio de Censos 2025 ANFAAC y Veterindustria

Esta disminución no necesariamente implica una menor presencia de pequeños mamíferos, sino que pone de manifiesto varios problemas importantes:

- Abandono y falta de conocimiento sobre sus cuidados.
- Dificultades para acceder a veterinarios especializados en exóticos.
- Problemas de salud derivados de información incorrecta, sobre todo en cuanto a alimentación se refiere.
- Ausencia de herramientas específicas para el seguimiento sanitario de estos animales.

A diferencia de perros o gatos, los pequeños mamíferos suelen requerir cuidados veterinarios muy concretos y especializados. En el caso de las cobayas, problemas digestivos, dentales o respiratorios pueden agravarse rápidamente si no se detectan a tiempo. Uno de los motivos que dificulta la detección temprana de enfermedades es que, al tratarse de animales de presa son muy hábiles a la hora de disimular/ocultar síntomas de debilidad. Por lo tanto, requieren controles constantes, seguimiento del peso, revisiones periódicas y una correcta administración de medicaciones.

En el caso de animales como las cobayas, disponer de un historial ordenado de visitas, tratamientos y pruebas diagnósticas puede ser especialmente importante, ya que pequeñas variaciones en su comportamiento, alimentación o peso pueden indicar problemas de salud que requieren atención rápida.

Por este motivo, resulta fundamental proporcionar a los propietarios herramientas que faciliten la organización y control de toda esta valiosa información.

En un contexto donde el número de pequeños mamíferos registrados ha disminuido notablemente en los últimos años, herramientas como CUIQUI pueden contribuir a mejorar el conocimiento general sobre estos animales y facilitar un seguimiento sanitario más adecuado, ayudando así a mejorar su calidad de vida y bienestar.

a. Mercado

El desarrollo de CUIQUI responde a una necesidad creciente dentro del sector de animales exóticos y pequeños mamíferos. En una sociedad cada vez más digitalizada, gran parte de la gestión veterinaria doméstica continúa realizándose mediante métodos tradicionales como archivadores físicos, fotografías sueltas, notas móviles o conversaciones de mensajería, especialmente en el caso de animales menos habituales como las cobayas.

Actualmente existe un aumento significativo del interés por los pequeños mamíferos dentro de los hogares españoles. Aunque perros y gatos continúan siendo las mascotas predominantes, las cobayas, conejos, hurones o hámsteres han ganado gran popularidad debido a su adaptación a viviendas pequeñas, menor necesidad de espacio y facilidad de convivencia en entornos urbanos.

La realización de este proyecto responde principalmente a los siguientes factores:

- **Incremento del interés por animales exóticos y pequeños mamíferos.**

Las cobayas se han convertido en una de las mascotas más frecuentes entre jóvenes y familias urbanas. Sin embargo, este crecimiento no ha venido acompañado de herramientas digitales especializadas orientadas a sus necesidades concretas de salud y seguimiento veterinario.

Además, los pequeños mamíferos requieren controles especialmente frecuentes:

- Seguimiento del peso.
- Revisiones dentales.
- Control digestivo.
- Medicaciones continuadas.
- Supervisión del comportamiento y alimentación.

Todo ello genera una gran cantidad de información que los propietarios deben organizar correctamente.

- **Digitalización insuficiente en el sector veterinario doméstico.**

Aunque muchos sectores ya han incorporado herramientas digitales avanzadas, gran parte de los propietarios de pequeños mamíferos continúan utilizando sistemas manuales para gestionar:

- Informes veterinarios.
- Medicaciones.
- Radiografías y pruebas.
- Calendarios de revisiones.
- Historiales clínicos.

CUICUI busca modernizar esta gestión mediante una plataforma visual, sencilla y centralizada.

- **Problema de fragmentación de información veterinaria.**

Uno de los principales problemas detectados durante el desarrollo del proyecto es la fragmentación de datos clínicos entre distintos centros veterinarios. Habitualmente las clínicas no comparten historiales entre sí, por lo que los propietarios deben transportar documentos físicos o recordar tratamientos y pruebas anteriores.

Esto se vuelve especialmente problemático en:

- Urgencias veterinarias.
- Cambios de clínica.
- Enfermedades crónicas.
- Tratamientos prolongados.

CUICUI permite centralizar toda esta información en un único espacio accesible desde cualquier dispositivo.

- **Crecimiento del gasto en bienestar animal.**

El sector veterinario y de bienestar animal continúa creciendo económicamente en España. Los propietarios muestran cada vez una mayor predisposición a invertir en:

- Alimentación especializada.
- Veterinarios de exóticos.
- Pruebas diagnósticas.
- Medicaciones.
- Herramientas digitales relacionadas con la salud animal.

Este crecimiento demuestra que existe una demanda real de soluciones que faciliten el cuidado diario de las mascotas.

- **Necesidad de seguimiento sanitario continuo.**

Las cobayas son animales especialmente delicados y tienden a ocultar síntomas debido a su comportamiento natural como animales de presa. Esto obliga a sus propietarios a realizar un seguimiento constante de:

- Peso corporal.
- Cambios de comportamiento.
- Alimentación.
- Medicaciones.
- Resultados de pruebas diagnósticas.

La organización adecuada de esta información puede ayudar a detectar problemas de salud de forma más temprana.

- **Colaboración con propietarios y veterinarios.**

El desarrollo del proyecto se apoya en la colaboración con propietarios reales de cobayas y con clínicas veterinarias especializadas en animales exóticos, permitiendo adaptar las funcionalidades de la aplicación a necesidades reales detectadas tanto por usuarios como por profesionales del sector.

Gracias a ello, CUICUI no solo pretende ser una herramienta organizativa, sino también una plataforma práctica y útil para mejorar el bienestar de pequeños mamíferos.

b. Competencia

Tras analizar diferentes herramientas y aplicaciones relacionadas con la gestión veterinaria y el cuidado de mascotas, se ha observado que actualmente no existe una plataforma claramente orientada a pequeños mamíferos como las cobayas.

La mayoría de aplicaciones existentes pueden dividirse en dos grandes grupos:

- Software profesional para clínicas veterinarias.
- Aplicaciones generalistas para propietarios de mascotas.

Sin embargo, ninguna de ellas cubre completamente las necesidades específicas detectadas durante el desarrollo de CUIQUI.

Durante las conversaciones mantenidas con profesionales veterinarios especializados en animales exóticos y con propietarios de cobayas, se ha identificado que gran parte de las soluciones actuales presentan una orientación demasiado genérica o están diseñadas exclusivamente para uso clínico interno.

- **Software de gestión veterinaria profesional.**

Existen plataformas orientadas a clínicas veterinarias como QVET, WinVet, Provet Cloud, GespetVet o VetOfficeSuite.

Estas herramientas permiten:

- Gestionar historiales clínicos.
- Registrar tratamientos y pruebas diagnósticas.
- Administrar citas.
- Gestionar clientes y facturación.
- Almacenar imágenes clínicas y radiografías.

No obstante, este tipo de software presenta varias limitaciones respecto al enfoque de CUIQUI:

- Están diseñados para clínicas, no para propietarios.
- Suelen ser complejos y poco accesibles para usuarios domésticos.
- Incluyen funcionalidades innecesarias para el usuario final como facturación o gestión empresarial.
- No están centrados en pequeños mamíferos.
- No ofrecen una experiencia visual cercana o sencilla para seguimiento diario doméstico.

- **Aplicaciones generalistas para mascotas**

También existen aplicaciones móviles destinadas a propietarios de mascotas como 11Pets, PetDesk, Pet First Aid, Doggy Time o Pawtrack.

Estas aplicaciones incluyen algunas funcionalidades útiles (recordatorios, vacunas, gestión básica de datos veterinarios, calendarios, seguimiento de peso o alimentación). Sin embargo, presentan varias carencias:

- Suelen estar centradas principalmente en perros y gatos.
- No contemplan necesidades específicas de animales exóticos.
- Carecen de organización avanzada de pruebas diagnósticas.
- No permiten una personalización orientada a cobayas.
- Muchas dependen exclusivamente de aplicaciones móviles y no de una plataforma web completa.

- **Diferenciación de CUICUI**

CUICUI busca diferenciarse mediante una combinación de especialización, simplicidad y diseño visual adaptado a pequeños mamíferos.

Entre sus principales elementos diferenciadores destacan:

- Especialización en cobayas y pequeños mamíferos.
- Gestión visual e intuitiva de historiales veterinarios.
- Registro de medicaciones y visitas.
- Incorporación de pruebas diagnósticas con archivos adjuntos.
- Organización centralizada de toda la información sanitaria.
- Interfaz moderna, sencilla y emocionalmente cercana.
- Diseño responsive accesible desde distintos dispositivos.

Además, al tratarse de una plataforma enfocada específicamente al usuario doméstico, elimina gran parte de la complejidad presente en los programas veterinarios profesionales, permitiendo que cualquier propietario pueda utilizarla sin conocimientos técnicos previos.

En conclusión, aunque existen aplicaciones relacionadas con la gestión veterinaria y el cuidado animal, actualmente existe un vacío importante en herramientas digitales especializadas en pequeños mamíferos y orientadas directamente a propietarios. CUICUI busca cubrir precisamente esta necesidad mediante una plataforma accesible, visual y adaptada a las características particulares de las cobayas.

4. Análisis DAFO

a. Debilidades

1) Nicho muy específico

Al centrarse principalmente en cobayas y pequeños mamíferos, el público potencial de la aplicación es menor que el de plataformas orientadas a mascotas generales como perros o gatos. Esto puede limitar inicialmente su alcance y crecimiento.

2) Dependencia de veterinarios especializados

Muchos propietarios continúan teniendo dificultades para acceder a veterinarios especializados en animales exóticos, especialmente fuera de grandes núcleos urbanos. Aunque CUICUI facilita la organización sanitaria y proporciona recursos informativos, no puede resolver completamente la escasez de especialistas.

3) Ausencia de aplicación móvil nativa

Actualmente CUICUI se desarrolla como una aplicación web responsive accesible desde navegador, pero todavía no dispone de una aplicación móvil nativa para Android o iOS, lo que podría limitar ciertas funcionalidades futuras relacionadas con notificaciones o acceso sin conexión.

4) Falta de automatización avanzada

Aunque la aplicación ya permite registrar visitas, medicaciones y pruebas diagnósticas, todavía no incorpora algunas funcionalidades avanzadas como:

- Recordatorios automáticos inteligentes.
- Notificaciones push.
- Sincronización en la nube entre dispositivos.
- Generación automática de informes veterinarios.
- Integración directa con clínicas veterinarias.

5) Dependencia de almacenamiento local de archivos

Las imágenes de mascotas y archivos de pruebas diagnósticas se almacenan actualmente de forma local dentro del proyecto, lo que puede dificultar la escalabilidad, el despliegue en producción o la gestión eficiente de grandes volúmenes de datos en el futuro.

6) Necesidad de mantenimiento continuo

Al tratarse de una aplicación basada en tecnologías web modernas (Angular, Spring Boot y MySQL), será necesario mantener actualizadas las dependencias, librerías y medidas de seguridad para evitar incompatibilidades o vulnerabilidades futuras.

7) Información veterinaria no sustituye atención profesional

Aunque CUIQUI facilita enormemente el seguimiento sanitario de las cobayas, la aplicación no sustituye el diagnóstico ni la atención veterinaria profesional, por lo que existe el riesgo de que algunos usuarios interpreten incorrectamente la información almacenada o retrasen consultas médicas necesarias.

8) Escasa digitalización del sector de pequeños mamíferos

Muchos propietarios de pequeños mamíferos todavía utilizan métodos tradicionales como papel, fotografías o notas móviles para gestionar la información veterinaria, por lo que puede existir cierta resistencia inicial al uso de herramientas digitales específicas.

b. Amenazas

1) Competencia de aplicaciones generalistas

Existen aplicaciones de gestión veterinaria ya consolidadas con mayor presupuesto y alcance comercial.

2) Cambios tecnológicos rápidos

El sector tecnológico evoluciona constantemente, lo que obliga a mantener actualizadas las tecnologías utilizadas.

3) Saturación del mercado de apps

El crecimiento continuo de aplicaciones relacionadas con mascotas puede dificultar la visibilidad del proyecto.

4) Posibles costes de infraestructura

En caso de crecimiento real del proyecto, podrían aparecer costes relacionados con almacenamiento, hosting, imágenes, bases de datos y mantenimiento.

5) Falta de regulación específica

El sector de animales exóticos todavía presenta cierta falta de información oficial y recursos especializados, lo que puede dificultar futuras integraciones profesionales.

c. Fortalezas

1) Especialización en pequeños mamíferos

CUICUI está orientada específicamente a cobayas y pequeños mamíferos exóticos, lo que supone una gran ventaja frente a aplicaciones generalistas centradas principalmente en perros y gatos.

2) Diseño visual atractivo y cercano

La aplicación presenta una identidad visual moderna, cálida y emocional, utilizando colores suaves, imágenes y componentes visuales que mejoran la experiencia del usuario.

3) Centralización de información veterinaria

Permite almacenar en un único espacio:

- Datos básicos
- Visitas veterinarias mediante calendario
- Medicaciones activas e históricas
- Pruebas diagnósticas con archivos adjuntos
- Recursos educativos

Esto facilita enormemente la organización diaria.

4) Historial clínico más completo

La incorporación de una sección de pruebas diagnósticas permite que CUICUI no solo gestione visitas y medicaciones, sino que también almacene documentación veterinaria relevante, como radiografías, analíticas o revisiones dentales. Esto convierte la aplicación en una herramienta más completa para el seguimiento sanitario de cada cobaya.

5) Facilidad de uso

La interfaz ha sido diseñada para usuarios sin conocimientos técnicos, priorizando simplicidad, accesibilidad y navegación intuitiva.

6) Gestión visual avanzada

El uso de calendarios, tarjetas dinámicas, estados de medicaciones y perfiles personalizados mejora el seguimiento sanitario de los animales.

7) Proyecto escalable

La arquitectura Angular + Spring Boot + MySQL permite futuras ampliaciones sin necesidad de rediseñar completamente la aplicación.

d. Oportunidades

1) Crecimiento del sector de mascotas

El número de hogares con mascotas continúa aumentando en España, especialmente en entornos urbanos.

2) Mayor popularidad de animales exóticos

Las cobayas y pequeños mamíferos se han convertido en mascotas cada vez más frecuentes, especialmente entre jóvenes y familias.

3) Digitalización del sector veterinario

Cada vez más clínicas y propietarios buscan herramientas digitales para organizar información médica y sanitaria.

4) Falta de competencia especializada

Existen muy pocas plataformas enfocadas exclusivamente en cobayas o pequeños mamíferos, lo que permite a CUIQUI diferenciarse claramente.

5) Posibilidad de colaboración con veterinarios y protectoras

La aplicación podría integrarse en el futuro con clínicas veterinarias, asociaciones, refugios o plataformas de adopción.

6) Expansión futura

El proyecto podría ampliarse fácilmente a otros pequeños mamíferos/roedores: conejos, hurones, hámsteres o chinchillas.

5. Análisis de requisitos

Los requisitos funcionales definen las funcionalidades principales que debe incorporar CUIQUI para cumplir correctamente los objetivos planteados durante el desarrollo del proyecto.

La aplicación está orientada a facilitar la gestión veterinaria y el seguimiento sanitario de cobayas y pequeños mamíferos mediante una plataforma visual, sencilla y accesible desde distintos dispositivos.

Los principales requisitos funcionales son los siguientes:

1. Gestión de cobayas.

El sistema debe permitir a los usuarios registrar y administrar múltiples cobayas dentro de una misma cuenta. Cada perfil podrá incluir:

- Nombre de la cobaya.
- Fecha de adopción (opcional).
- Raza.
- Estado de la mascota (activa o fallecida).
- Fecha de nacimiento.
- Imagen personalizada de la cobaya.
- Sexo.
- Observaciones generales.

La aplicación deberá permitir:

- Crear nuevos perfiles.
- Editar/actualizar información existente.
- Registrar la fecha de deceso en caso de fallecimiento.
- Consultar el detalle completo de cada cobaya.
- Mostrar tarjetas visuales personalizadas para cada animal.

2. Gestión de visitas veterinarias.

CUIQUI deberá incorporar una sección específica para registrar y organizar visitas veterinarias. Cada visita podrá incluir:

- Fecha de la visita.
- Diagnóstico.
- Clínica veterinaria.
- Tratamiento recomendado.
- Motivo de consulta.
- Observaciones adicionales.

Además:

- Las visitas deberán visualizarse en formato histórico.
- El sistema permitirá consultar visitas futuras y pasadas.
- Se incluirá un calendario visual para facilitar la organización de citas veterinarias.

3. Gestión de medicaciones.

La aplicación permitirá registrar tratamientos médicos asociados a cada cobaya. Cada medicación podrá almacenar:

- Nombre del medicamento.
- Dosis administrada.
- Frecuencia.
- Fecha de inicio.
- Fecha de finalización.
- Estado de la medicación (activa o finalizada).
- Notas u observaciones sobre la evolución del animal.

La aplicación deberá facilitar:

- El seguimiento de tratamientos prolongados.
- La consulta rápida de medicaciones activas.
- El acceso al historial completo de tratamientos anteriores.

4. Gestión de pruebas diagnósticas

CUICUI incluirá una sección destinada al almacenamiento y organización de pruebas diagnósticas veterinarias. Cada prueba podrá contener:

- Nombre de la prueba.
- Tipo de prueba (radiografía, analítica, revisión dental, etc.).
- Fecha de realización.
- Veterinario/a responsable.
- Resultado u observaciones.
- Notas adicionales.
- Archivo adjunto asociado.

El sistema deberá permitir:

- Subir imágenes y documentos PDF.
- Visualizar pruebas registradas en formato historial.
- Acceder rápidamente a archivos veterinarios importantes.
- Relacionar cada prueba con una cobaya concreta.

5. Gestión visual e interfaz amigable

La aplicación deberá ofrecer una experiencia visual moderna, sencilla y cercana y para ello:

- Se utilizarán tarjetas dinámicas y componentes visuales.
- La navegación deberá ser intuitiva incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.
- El diseño deberá adaptarse correctamente a diferentes tamaños de pantalla.
- Se priorizará la accesibilidad y claridad de la información.

6. Gestión de usuarios y autenticación

El sistema deberá implementar un acceso seguro mediante autenticación. Los usuarios podrán:

- Registrarse mediante correo electrónico y contraseña.
- Iniciar sesión de forma segura.

- Gestionar únicamente la información asociada a sus propias cobayas.
- Las contraseñas deberán almacenarse cifradas.
- El sistema deberá proteger el acceso a rutas privadas mediante autenticación.

7. Almacenamiento y gestión de archivos

La aplicación deberá permitir almacenar:

- Fotografías de cobayas.
- Archivos de pruebas diagnósticas.
- Documentación veterinaria.

Asimismo, el sistema deberá:

- Gestionar correctamente imágenes y archivos PDF.
- Permitir visualizar archivos desde la aplicación.
- Mantener una estructura organizada de almacenamiento.

8. Accesibilidad multiplataforma

CUICUI deberá funcionar correctamente desde ordenadores de escritorio, tablets y dispositivos móviles. La interfaz deberá ser responsive y adaptarse a pantallas táctiles y resoluciones reducidas.

9. Recursos educativos y guías

La aplicación incluirá una sección informativa destinada a mejorar el conocimiento de los propietarios sobre el cuidado de cobayas y pequeños mamíferos. Entre los contenidos podrán incluirse:

- Alimentación adecuada.
- Prevención de enfermedades.
- Cuidados básicos (higiene, hábitat, etc.).
- Recomendaciones veterinarias.
- Información sobre adopción y bienestar animal.

10. Seguridad y privacidad de datos

El sistema deberá garantizar:

- La protección de los datos personales de los usuarios.
- La privacidad de la información veterinaria almacenada.
- El acceso restringido únicamente al propietario correspondiente.
- Se evitará el acceso no autorizado a información médica o archivos subidos.

11. Funcionalidades futuras previstas

Aunque no forman parte de la versión inicial del proyecto, CUIQUI ha sido diseñada para permitir futuras ampliaciones como:

- Recordatorios automáticos.
- Notificaciones push.
- Exportación de historiales veterinarios.
- Aplicación móvil nativa.
- Integración con clínicas veterinarias.
- Compartición de historiales mediante enlaces.
- Gestión avanzada para protectoras y casas de acogida.
- Soporte multilinguaje.
- Sincronización en la nube.

La arquitectura Angular + Spring Boot + MySQL utilizada facilita futuras mejoras sin necesidad de rediseñar completamente el sistema.

12. Filosofía de accesibilidad y bienestar animal

Uno de los objetivos principales del proyecto es mantener accesibles todas las funcionalidades esenciales relacionadas con el bienestar animal. Por este motivo:

- Las funciones principales de gestión sanitaria deberán ser gratuitas.
- La aplicación prioriza el bienestar y seguimiento veterinario por encima de la monetización.
- Las posibles funciones premium futuras estarán orientadas principalmente a personalización estética o comodidades adicionales que no afecten al acceso a herramientas básicas.

6. Diseño

El objetivo principal del diseño de CUICUI es proporcionar una experiencia visual agradable, intuitiva y cercana para el usuario, transmitiendo tranquilidad y cuidado animal mediante una interfaz moderna y accesible.

Toda la identidad visual de la aplicación se ha desarrollado teniendo en cuenta los valores principales del proyecto:

- Bienestar animal.
- Cercanía emocional.
- Simplicidad de uso.
- Organización visual clara.
- Accesibilidad multiplataforma.

La aplicación ha sido diseñada especialmente para propietarios de cobayas y pequeños mamíferos, priorizando una navegación sencilla incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.

a. Paleta de colores

La selección cromática de CUICUI busca transmitir serenidad, limpieza y bienestar, utilizando tonos suaves inspirados en naturaleza y salud animal.

Los colores principales utilizados son:



La combinación de estos colores permite crear una interfaz moderna, ligera y visualmente agradable, manteniendo coherencia estética en toda la aplicación.

b. Identidad visual y estilo gráfico

Logotipo e identidad

El nombre “CUICUI” está inspirado en uno de los sonidos más característicos de las cobayas, utilizado habitualmente para reclamar atención o comunicarse con sus cuidadores. De esta forma, el nombre de la aplicación refuerza su identidad cercana y especializada en pequeños mamíferos, resultando fácilmente reconocible para los propietarios de este tipo de animales.



Logo general y versión horizontal

La identidad visual de la aplicación gira en torno a elementos relacionados con cobayas y pequeños mamíferos:

- Iconografía basada en huellas, corazones y elementos veterinarios.
- Diseño amable y redondeado.
- Uso de imágenes reales de cobayas dentro de la interfaz.
- Estilo minimalista y limpio.

Iconografía

La aplicación utiliza iconos SVG personalizados y elementos visuales simples e intuitivos. Los iconos utilizan principalmente el color verde corporativo y mantienen una línea visual uniforme en toda la plataforma. Cada sección dispone de iconografía asociada:



Tarjetas visuales dinámicas

Uno de los elementos principales del diseño son las tarjetas dinámicas utilizadas para mostrar los elementos del sitio Web. Estas tarjetas incluyen:

- Bordes redondeados.
- Sombras suaves.
- Efectos hover.
- Imágenes de fondo difuminadas.
- Estados visuales diferenciados.

Diseño general de la aplicación

La estructura visual de CUICUI ha sido diseñada para facilitar la navegación rápida entre los principales apartados.

1. Cabecera (menú sticky)

La parte superior de la aplicación incluye:

- Logotipo e identidad visual.
- Nombre de la aplicación.
- Menú de navegación con accesos principales.
- Información de usuario cuando existe sesión iniciada.
- La navegación se mantiene consistente en todas las páginas para facilitar el aprendizaje del usuario.



2. Página principal

La página de inicio cambia dinámicamente dependiendo del estado del usuario:

Usuario no autenticado (se muestra la pantalla de Login)

- Acceso a login y registro (crear cuenta).

Usuario autenticado

- Acceso rápido a funcionalidades principales.
- Visualización del perfil registrado (en la cabecera).
- Imagen principal decorativa.

3. Formularios y modales (ventanas para añadir elementos)

Los formularios han sido diseñados para resultar claros, simples, visualmente organizados y para mostrar la mayor cantidad de información posible. La aplicación utiliza:

- Inputs redondeados.
- Selectores visuales.
- Modales desenfocados (blur).
- Validaciones visuales sencillas.
- Esto permite registrar la información de forma rápida y cómoda.

4. Diseño responsive

CUICUI ha sido desarrollada como una aplicación responsive adaptable a distintos dispositivos. Se adapta automáticamente a ordenadores de escritorio, tablets y teléfonos móviles. Se han implementado:

- Grids dinámicos.
- Reorganización automática de tarjetas.
- Redimensionamiento de imágenes.
- Menús adaptativos.
- Optimización para pantallas táctiles.

Esto garantiza una experiencia consistente independientemente del dispositivo utilizado.

5. Filosofía de diseño

El diseño de CUIQUI no busca únicamente funcionalidad técnica, sino también generar una experiencia emocional positiva para el usuario. Por ese motivo:

- Se prioriza una estética cálida y cercana.
- Se utilizan imágenes relacionadas con cobayas reales.
- Se evita una interfaz excesivamente clínica o compleja.
- Se favorece la claridad visual y la sencillez.

La intención es que la aplicación transmita sensación de organización, tranquilidad y cuidado, facilitando que los propietarios mantengan correctamente el seguimiento sanitario de sus pequeños animales.

c. Estructura del sitio Web

CUIQUI se organiza mediante diferentes apartados diseñados para facilitar la gestión veterinaria y el seguimiento diario de cobayas y pequeños mamíferos.

La estructura de la aplicación ha sido desarrollada priorizando la simplicidad de navegación y la accesibilidad visual, permitiendo que cualquier usuario pueda acceder rápidamente a la información más importante de sus mascotas.

A continuación, se describen las principales secciones que componen la aplicación.

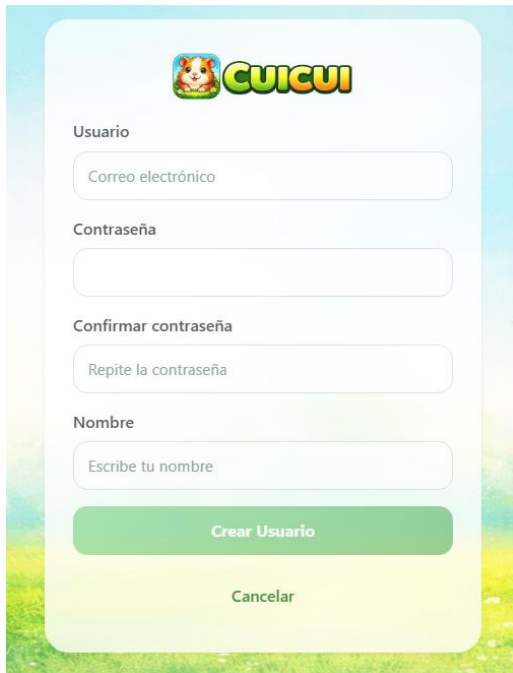
1. Inicio de sesión y autenticación.

La aplicación incorpora un sistema de autenticación para garantizar la privacidad de los datos veterinarios almacenados. Desde esta sección el usuario puede:

- Registrarse mediante correo electrónico y contraseña.
- Iniciar sesión de forma segura.
- Acceder únicamente a la información asociada a su cuenta.

La autenticación permite proteger los historiales médicos y evitar accesos no autorizados.

Pantallas de acceso y de registro de usuario:



CUICUI

Usuario

Correo electrónico

Contraseña

Confirmar contraseña

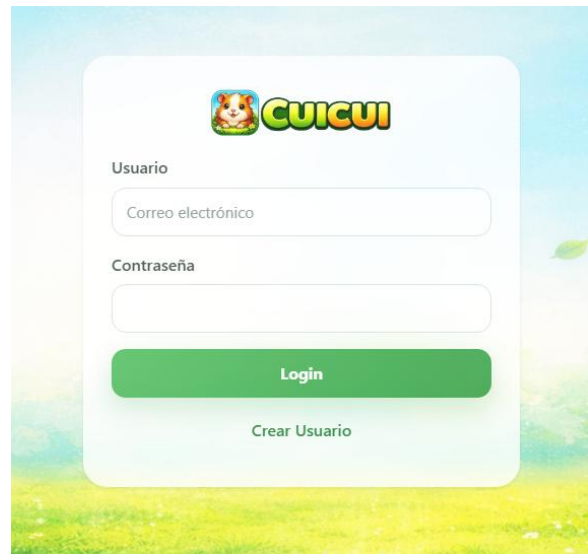
Repite la contraseña

Nombre

Escribe tu nombre

Crear Usuario

Cancelar



CUICUI

Usuario

Correo electrónico

Contraseña

Login

Crear Usuario

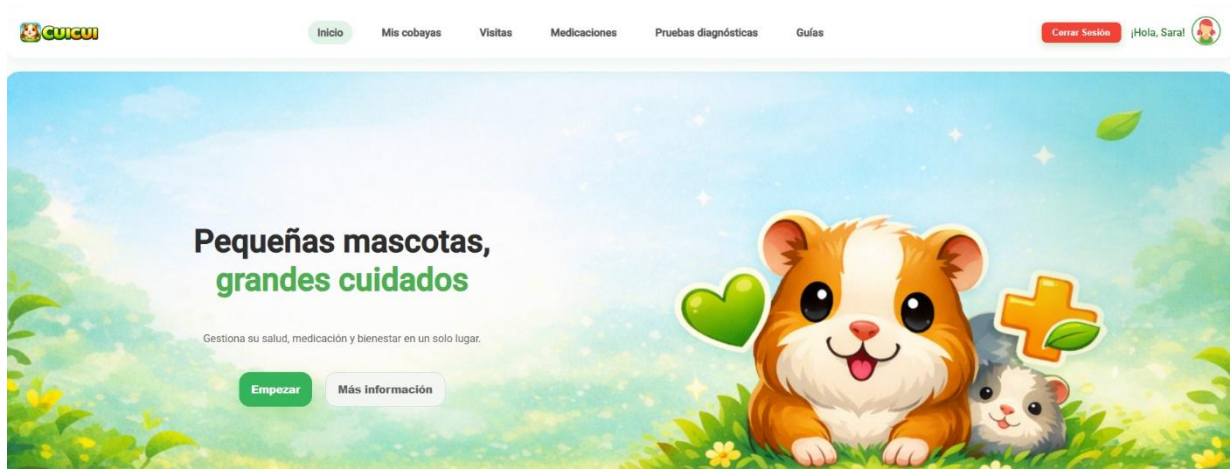
2. Página de inicio.

La página principal actúa como presentación a la aplicación. En esta sección el usuario puede:

- Acceder al registro de cobayas (botón “Empezar”).
- Consultar una breve explicación del funcionamiento de CUICUI (botón “Más información”).
- Navegar hacia las distintas funcionalidades principales.

En la cabecera se muestra con qué usuario se ha accedido y el botón de “Cerrar sesión”.

Página de inicio (Home):

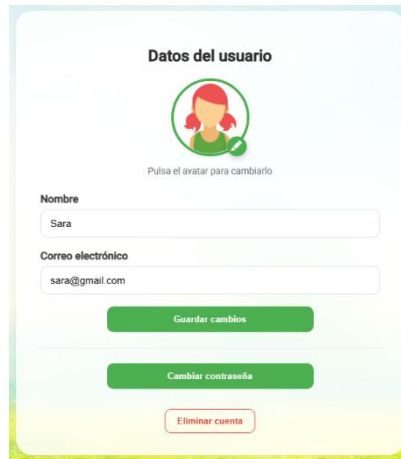


3. Perfil de usuario.

La sección de usuario permite visualizar y gestionar información básica de la cuenta registrada. Sirve como punto central de configuración del usuario dentro de la aplicación y desde ella se puede:

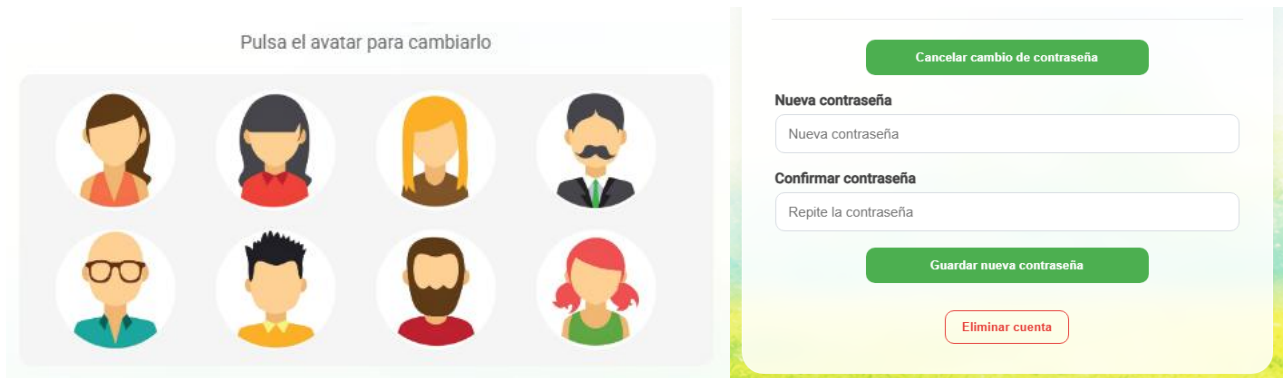
- Consultar información personal básica.
- Seleccionar un nuevo avatar y modificar nombre, correo electrónico o contraseña.
- Eliminar la cuenta completamente.

Información básica de la cuenta:



Formulario de perfil de usuario con el título "Datos del usuario". Incluye un avatar de una mujer con el texto "Pulsa el avatar para cambiarlo" debajo. Hay campos de texto para "Nombre" (conteniendo "Sara") y "Correo electrónico" (conteniendo "sara@gmail.com"). En la parte inferior hay tres botones: "Guardar cambios" (verde), "Cambiar contraseña" (verde) y "Eliminar cuenta" (rojo).

Selección de avatar y modificación de contraseña:



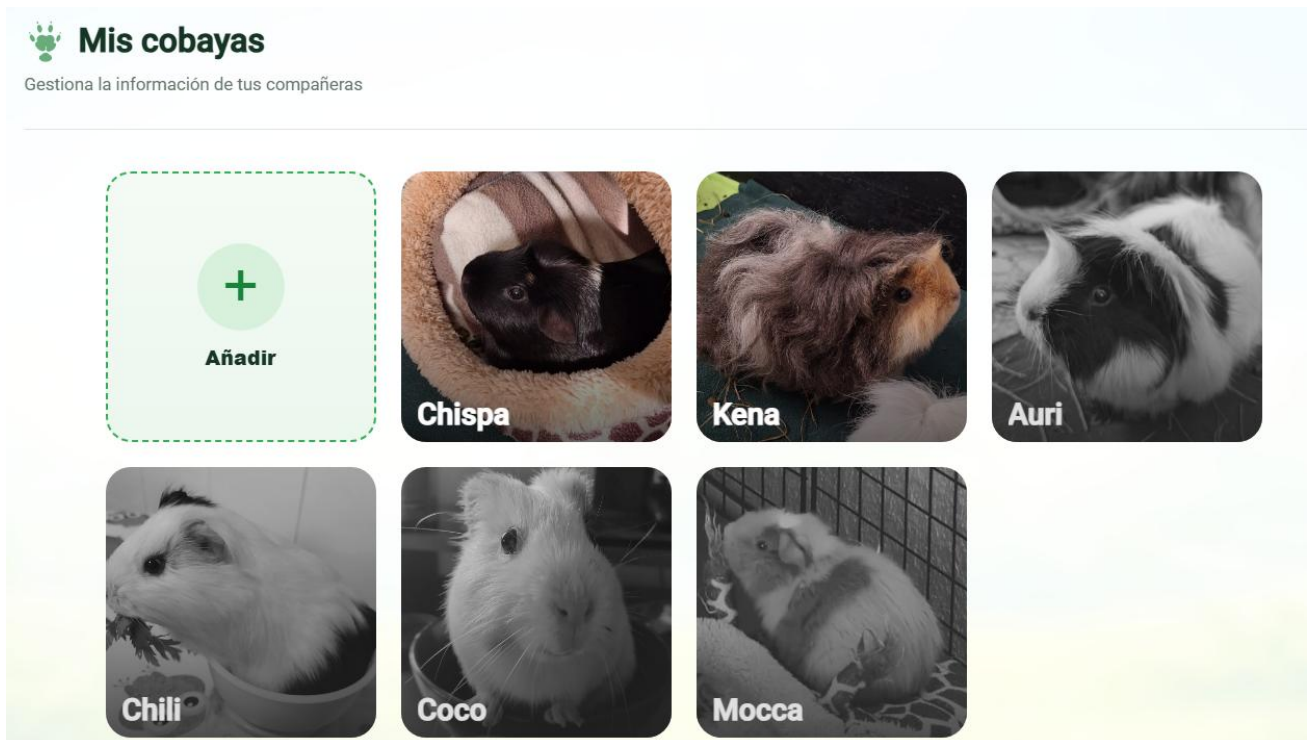
Interfaz para la selección de avatar y modificación de contraseña. A la izquierda, una galería de avatares con el texto "Pulsa el avatar para cambiarlo" encima. A la derecha, un formulario con un botón "Cancelar cambio de contraseña" (verde) en la parte superior. Los campos "Nueva contraseña" y "Confirmar contraseña" (con el texto "Repita la contraseña") están resaltados en verde. En la parte inferior hay dos botones: "Guardar nueva contraseña" (verde) y "Eliminar cuenta" (rojo).

4. Gestión de cobayas.

La sección "Mis cobayas" constituye uno de los apartados principales de CUIQUI. Desde aquí el usuario puede:

- Registrar nuevas cobayas.
- Consultar los perfiles completos de cada mascota.
- Visualizar tarjetas dinámicas.
- Las cobayas fallecidas mantienen un diseño visual diferenciado, permitiendo conservar igualmente su historial veterinario.

Grid de mascotas registradas:



Modal para registrar una nueva cobaya:

Nueva mascota

×

Nombre	Raza
Fecha de nacimiento	Género
dd/mm/aaaa	☐ Macho ☐ Hembra
Fecha de adopción	Foto
dd/mm/aaaa	Subir imagen

Añadir

a. Detalle de perfil de cobaya.

Al pinchar en cada tarjeta se accede al perfil de la cobaya, una página de detalle individual donde se centraliza toda la información sanitaria asociada.

- Nombre.
- Sexo.
- Raza.
- Fecha de nacimiento

- Edad.
- Fecha de adopción.
- Fotografía personalizada.
- Propietario (usuario que la registró)
- Fecha de deceso /en caso de fallecimiento)

En esta sección se agrupan las visitas programadas (a futuro), las medicaciones activas y un listado de pruebas realizadas a dicha cobaya. Las acciones disponibles son actualizar datos, registrar fecha de deceso y eliminar mascota completamente.

Detalle de perfil de cobaya:

Chispa

Nombre

Raza

Género

Fecha de nacimiento

Edad

Fecha de adopción

Propietario/a

Última actualización

Cambiar foto

Próximas visitas

Medicaciones activas

Pruebas registradas

5. Gestión de visitas veterinarias.

La sección “Visitas” permite registrar y organizar citas veterinarias y controles médicos. El usuario puede:

- Añadir nuevas visitas.
- Registrar diagnósticos y observaciones.
- Consultar las visitas pasadas (desde el calendario)
- Organizar citas (mostrar/ocultar).
- Acceder al detalle completo de cada visita.

Sección de visitas junto al calendario:

 **Visitas**

Gestiona las citas veterinarias de tus cobayas

+ Añadir visita

<

Mayo De 2026

>

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

6 cita(s) este mes

Esta semana

Próxima semana

Próximos 30 días

Más adelante

Próximas citas

3 futuras

**Chispa**
Clínica veterinaria: Axolotl
Revisión dental

29 de mayo de 2026
18:15

**Chispa**
Clínica veterinaria: Axolotl

1 de junio de 2026
09:30

**Kena**
Clínica veterinaria: Anjana

25 de junio de 2026
10:30

Modal para registrar una nueva visita:

Nueva visita

Cobaya

Selecciona una cobaya

Clínica veterinaria

Fecha

25/05/2026

Hora

--:--

Notas

Detalles de la visita...

Cancelar

Guardar visita

a. Detalle de visita.

Al pinchar en las tarjetas o en un día del calendario con cita, se accede al detalle de la visita.

Dentro del mismo se almacenan los siguientes datos:

- Cobaya que tiene la visita.
- Clínica veterinaria.
- Fecha/hora.
- Notas

Las acciones disponibles son actualizar datos y mostrar/ocultar la tarjeta de la lista junto al calendario.

Detalle de la visita:

 **Datos de la visita**

Cobaya

Chispa

Clínica veterinaria:

Axolotl

Fecha

29/05/2026

Hora

18:15

Notas

Revisión dental



Chispa
29 de mayo de 2026
18:15

< Volver

Actualizar visita

Ocultar visita

6. Gestión de medicaciones.

La sección “Medicaciones” permite realizar el seguimiento de los tratamientos médicos asociados a cada cobaya. El usuario puede:

- Registrar nuevos tratamientos.
- Modificar datos de las medicaciones existentes.
- Consultar medicaciones activas y/o finalizadas.

Grid de los tratamientos registrados:

 **Medicaciones**
Controla tratamientos, dosis y pautas de tus cobayas


Añadir medicación


Vitamina C
Chispa
0.5 ml
Cada 24h
Hasta 26 de mayo de 2026

Tratamientos finalizados


Malta
Chispa
0.2 ml
Cada 12h
Hasta 20 de mayo de 2026


Malta
Kena
0.2 ml
Cada 12h
Hasta 23 de mayo de 2026

Modal para registrar una nueva medicación:

Nueva medicación 

Cobaya
Selecciona una cobaya 

Medicamento
Ej. Vitamina C

Dosis
Ej. 0.5 ml

Frecuencia
Ej. Cada 24 horas

Fecha de inicio
dd / mm / aaaa 

Fecha de fin
dd / mm / aaaa 

Veterinario/a
Ej. Dra. García

Notas
Indicaciones, observaciones...

Añadir medicación

a. Detalle de medicación.

Al pinchar en las tarjetas se accede al detalle de cada medicación. Dentro del mismo se almacenan los siguientes datos:

- Cobaya con tratamiento.
- Nombre del medicamento.

- Las acciones disponibles son actualizar datos, finalizar/reactivar y eliminar completamente.

La sección “Pruebas” permite crear un repositorio de pruebas. El usuario puede:

- Registrar pruebas diagnósticas.

Pantalla con listado de pruebas registradas:

 **Pruebas diagnósticas**

Gestiona pruebas veterinarias, resultados y revisiones de tus cobayas

+ Añadir prueba

Registro de pruebas veterinarias 3 registradas

Revisión Chispa		Tipo: Ecografía Fecha: 24 de mayo de 2026 Veterinario/a: Axolotl	Ver detalle
Revisión dental Kena		Tipo: Radiografía Fecha: 18 de marzo de 2026 Veterinario/a: Anjana	Ver detalle
Análisis sangre Chispa		Tipo: Analítica Fecha: 12 de marzo de 2025 Veterinario/a: Axolotl	Ver detalle

Modal para registrar una nueva prueba diagnóstica:

Nueva prueba ×

Cobaya
Selecciona una cobaya ▼

Nombre de la prueba
Ej. Revisión dental

Tipo de prueba
Ej. Radiografía, analítica...

Fecha de la prueba
25 / 05 / 2026

Veterinario/a
Ej. Dra. García

Resultado
Ej. Sin anomalías

Archivo

Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo

Notas

Observaciones, indicaciones...

Cancelar

Guardar prueba

a. Detalle de la prueba.

Al pinchar en las tarjetas se accede al detalle de cada prueba diagnóstica. Dentro del mismo se almacenan los siguientes datos:

- Cobaya a la que pertenece la prueba.
- Nombre y tipo de la prueba.
- Fecha de realización.
- Clínica veterinaria que la realiza.
- Resultado.
- Archivo (imagen, PDF, etc.)
- Notas.

Esta sección facilita enormemente la organización de radiografías, analíticas, revisiones dentales y otros documentos clínicos. Las acciones disponibles son actualizar datos y eliminar completamente.

Detalle de cada prueba:

Detalle de prueba

Cobaya

Chispa

Tipo de prueba

Ecografía

Veterinario/a

Axolotl

Archivo

 Ver archivo

Notas

Nombre de la prueba

Revisión

Fecha de la prueba

24/05/2026

Resultado

Estable

Revisión

Chispa

Tipo

Ecografía

Fecha

24 de mayo de 2026

Veterinario/a

Axolotl

Resultado

Estable

[< Volver](#)

[Actualizar](#)

[Eliminar](#)

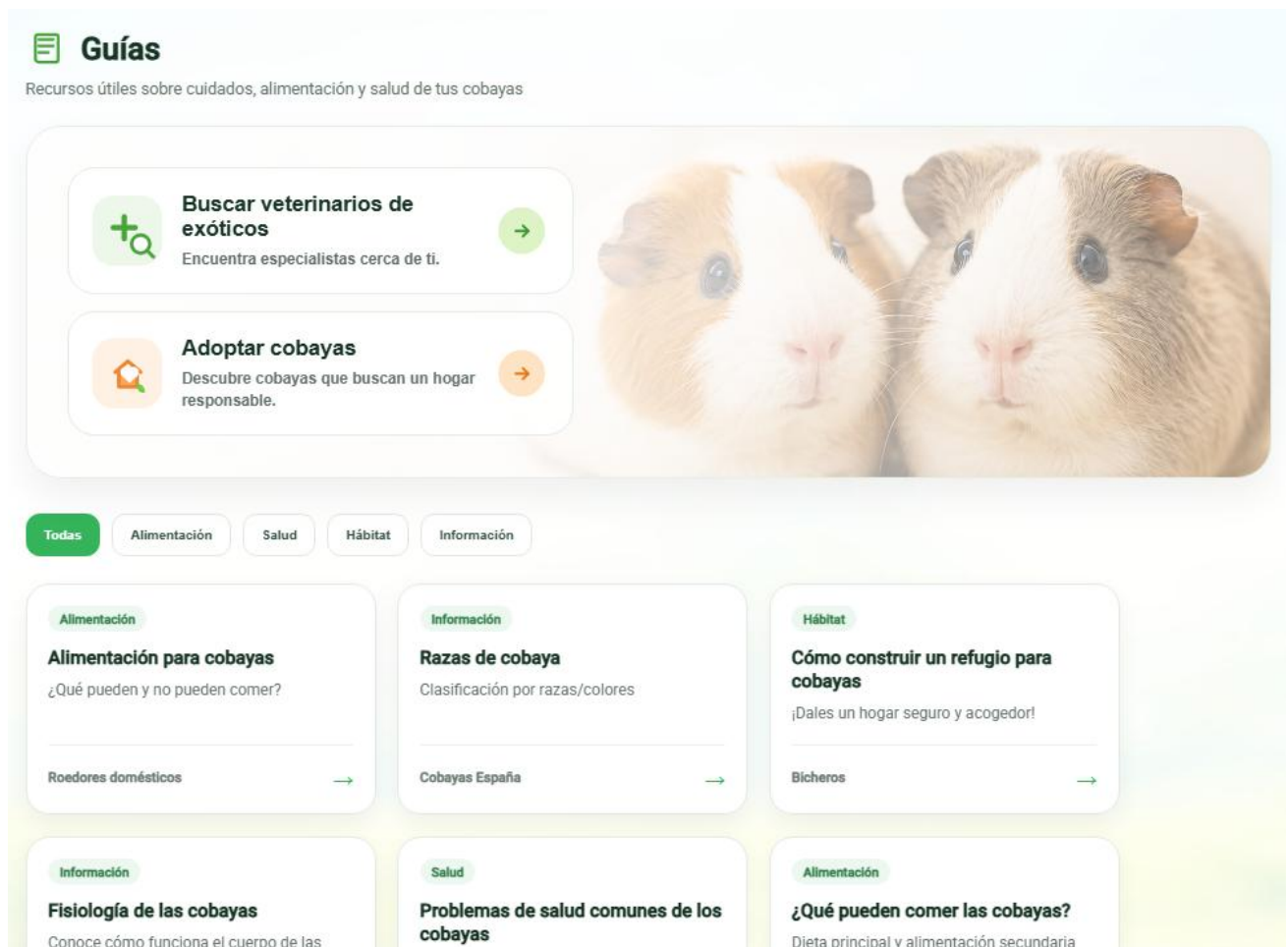
8. Guías y recursos informativos

CUICUI incorpora una sección de guías destinada a mejorar el conocimiento de los propietarios sobre el cuidado de cobayas y pequeños mamíferos. En esta sección se incluyen:

- Buscador de veterinarios especializados en animales exóticos.
- Enlaces a refugios y asociaciones donde adoptar cobayas.
- Consejos sobre alimentación.
- Información sanitaria básica y cuidados diarios.
- Recomendaciones sobre hábitat e higiene.
- Información general sobre las cobayas (fisiología, razas, etc.)

El objetivo de esta sección es fomentar el bienestar animal mediante información accesible y sencilla.

Pantalla con guías y recursos:



9. Página informativa “Cómo utilizar CUICUI”

La aplicación dispone además de una sección explicativa donde se muestra:

- El objetivo de la plataforma.
- Explicación resumida de cómo utilizar cada apartado.
- Funcionalidades principales.

Esta sección utiliza tarjetas visuales e iconografía para facilitar la comprensión de la aplicación.

Página de información sobre el sitio Web:



Usuarios definidos

Actualmente CUICUI está diseñada como una aplicación de uso personal orientada a propietarios de cobayas y pequeños mamíferos, por lo que el sistema incorpora un único rol principal: el usuario registrado.

Cada cuenta permite almacenar información privada y personalizada relacionada exclusivamente con las mascotas del usuario autenticado.

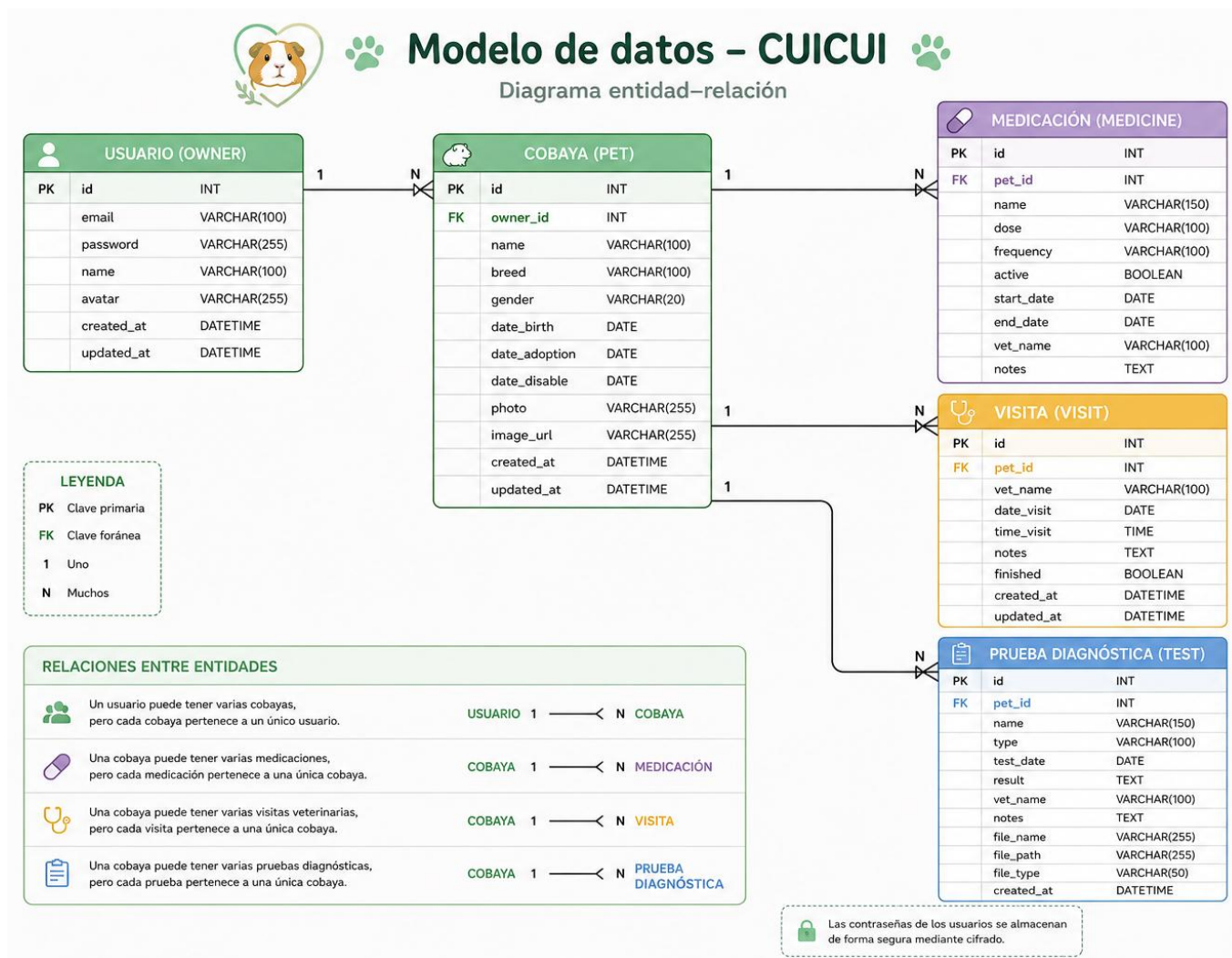
Aunque en la versión actual únicamente existe un tipo de usuario, la arquitectura de la aplicación ha sido desarrollada teniendo en cuenta futuras ampliaciones, entre ellas:

- Usuarios premium con funcionalidades avanzadas.
- Perfiles para protectoras y casas de acogida.
- Integración futura con clínicas veterinarias.
- Herramientas de colaboración y compartición de historiales médicos.

Estas futuras implementaciones podrán desarrollarse sin necesidad de modificar la estructura principal de la aplicación.

Modelo de datos

El modelo de datos de CUIQUI se basa en una base de datos relacional desarrollada en MySQL, organizada mediante distintas entidades relacionadas entre sí.



Entidades principales

- **Usuario (owner).** Representa a cada persona registrada en la plataforma. La información de autenticación se almacena de forma segura mediante cifrado de contraseñas.
 - Campos: id, email, password, name, created_at, updated_at, avatar.
- **Cobaya (pet).** Representa cada una de las cobayas registradas por un usuario.
 - Campos: id, owner_id, name, breed, gender, date_birth, date_adoption, created_at, updated_at, date_disable, photo, image_url.
- **Medicación (medicine).** Representa tratamientos médicos asociados a una cobaya.
 - Campos: id, pet_id, name, dose, frequency, active, start_date, end_date, vet_name, notes.
- **Visita (visit).** Representa revisiones, consultas o controles veterinarios realizados a una cobaya.
 - Campos: id, pet_id, vet_name, date_visit, time_visit, notes, created_at, updated_at, finished.
- **Prueba diagnóstica (test).** Representa pruebas veterinarias asociadas a una cobaya.
 - Campos: id, pet_id, name, type, test_date, result, vet_name, notes, file_name, file_path, file_type, created_at.

Relaciones entre entidades

El sistema establece las siguientes relaciones principales:

- Un usuario puede registrar múltiples cobayas, pero cada cobaya pertenece únicamente a un usuario (1-N).
- Una cobaya puede tener múltiples tratamientos médicos registrados, pero cada medicación pertenece únicamente a una cobaya concreta.
- Cada cobaya puede tener múltiples visitas veterinarias asociadas a lo largo de su vida.
- Una cobaya puede disponer de múltiples pruebas diagnósticas almacenadas dentro de la aplicación.

Estas relaciones permiten centralizar toda la información sanitaria de cada mascota en un único entorno organizado.

Despliegue

El **servidor** de aplicaciones utilizado es Apache Tomcat.

7. Planificación

Actividades principales

1. Análisis y planificación inicial: requisitos, análisis DAFO, estudio de la competencia.
2. Diseño de la funcionalidad: Creación de casos de uso, diseño del modelo de datos (entidades y relaciones).
3. Desarrollo inicial de la aplicación: elección de los lenguajes a utilizar, creación de base de datos.
4. Desarrollo de la aplicación: creación del BackEnd y del FrontEnd.
5. Documentación: generación de la memoria final.

Recursos necesarios

Equipamiento informático:

- Ordenador con capacidad para utilizar máquinas virtuales.
- Creación de máquina virtual con IntelliJ y Visual Studio Code.
- Acceso a Internet para la investigación y resolución de errores.

Software:

- Gestor de bases de datos MySQL
- IntelliJ para el BackEnd
- Visual Studio Code para el FrontEnd (TypeScript)
- Librerías:
 - Angular Materials
 - Bootstrap
 - Springboot

Gestión de archivos

Las imágenes y archivos veterinarios se almacenan actualmente en directorios locales organizados dentro del proyecto FrontEnd. Esto incluye:

- Fotografías de cobayas.
- Archivos de las pruebas diagnósticas.

8. Implementación

La **Base de datos** se desarrolla con MySQL. Almacena usuarios, cobayas, visitas, medicaciones y pruebas diagnósticas.

El **BackEnd** se desarrolla utilizando IntelliJ. Se encarga de la gestión de autenticación, API REST, acceso a base de datos, gestión de archivos, seguridad y validaciones.

- Java.
- Spring Security.
- Spring Boot.
- JPA/Hibernate

El **FrontEnd** ha sido desarrollado utilizando Visual Studio Code. Angular permite construir una interfaz dinámica, responsive y basada en componentes reutilizables.

- Angular
- HTML5.
- CSS3.

Arquitectura general

La comunicación entre FrontEnd y BackEnd se realiza mediante una API REST. La arquitectura general se divide en:

- Cliente Angular (FrontEnd).
- API Spring Boot (BackEnd).
- Base de datos MySQL.
- Sistema local de almacenamiento de archivos.

A continuación, se muestran algunas de las entidades y funcionalidades principales de la aplicación.

Entidad usuario (propietario):

```
@Data
@NoArgsConstructor
@Entity
@Table(name = "OWNER")
public class User {

    @Id
    @GeneratedValue
    @Column(name = "ID", nullable = false, columnDefinition = "BINARY(16)")
    private UUID id;

    @Column(name = "EMAIL", nullable = false, unique = true)
    private String email;

    @Column(name = "PASSWORD", nullable = false)
    private String password;

    @Column(name = "NAME", nullable = false)
    private String name;

    @Column(name = "CREATED_AT", nullable = false, updatable = false)
    private LocalDateTime createdAt;

    @Column(name = "UPDATED_AT")
    private LocalDateTime updatedAt;

    @Column(name = "AVATAR")
    private String avatar;

    @PrePersist
    protected void onCreate() { this.createdAt = LocalDateTime.now(); }

    @PreUpdate
    protected void onUpdate() { this.updatedAt = LocalDateTime.now(); }
}
```

Entidad mascota:

```
@Data
@Entity
@Table(name = "PET")
public class Pet {

    @Id
    @GeneratedValue
    private UUID id;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "OWNER_ID")
    private User user;

    @OneToMany(mappedBy = "pet")
    private List<Visit> visits;

    @Column(name = "NAME", nullable = false)
    private String petName;

    @Column(name = "BREED")
    private String breed;

    @Column(name = "DATE_BIRTH", nullable = false)
    private LocalDate dateBirth;

    @Column(name = "GENDER")
    private String gender;

    @Column(name = "CREATED_AT", nullable = false, updatable = false)
    private LocalDateTime createdAt;

    @Column(name = "UPDATED_AT")
    private LocalDateTime updatedAt;

    @Column(name = "PHOTO")
    private String photo;

    @Column(name = "DATE_ADOPTION")
    private LocalDate dateAdoption;

    @Column(name = "DATE_DISABLE")
    private LocalDate dateDisable;

    @PrePersist
    protected void onCreate() { this.createdAt = LocalDateTime.now(); }

    @PreUpdate
    protected void onUpdate() { this.updatedAt = LocalDateTime.now(); }
}
```

Entidad visita:

```
@Data
@Entity
@Table(name = "VISIT")
public class Visit {

    @Id
    @GeneratedValue
    @Column(name = "ID", nullable = false, columnDefinition = "BINARY(16)")
    private UUID id;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "PET_ID", nullable = false)
    private Pet pet;

    @Column(name = "VET_NAME", nullable = false)
    private String vetName;

    @Column(name = "DATE_VISIT", nullable = false)
    private LocalDate date;

    @Column(name = "TIME_VISIT", nullable = false)
    private LocalTime time;

    @Column(name = "NOTES", length = 1000)
    private String notes;

    @Column(name = "CREATED_AT", nullable = false, updatable = false)
    private LocalDateTime createdAt;

    @Column(name = "UPDATED_AT")
    private LocalDateTime updatedAt;

    @PrePersist
    protected void onCreate() { this.createdAt = LocalDateTime.now(); }

    @PreUpdate
    protected void onUpdate() { this.updatedAt = LocalDateTime.now(); }

    @Column(name = "FINISHED", nullable = false)
    private Boolean finished = false;
}
```

Entidad medicina:

```
@Data
@Entity
@Table(name = "MEDICINE")
public class Medicine {

    @Id
    @Column(name = "ID", nullable = false, columnDefinition = "BINARY(16)")
    private UUID id;

    @PrePersist
    public void prePersist() {
        if (this.id == null) {
            this.id = UUID.randomUUID();
        }
    }

    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
    @JoinColumn(name = "PET_ID", nullable = false)
    private Pet pet;

    // Nombre del medicamento
    @Column(name = "NAME", nullable = false)
    private String name;

    @Column(name = "DOSE", nullable = false)
    private String dose;

    @Column(name = "FREQUENCY", nullable = false)
    private String frequency;

    @Column(name = "ACTIVE", nullable = false)
    private boolean active = true;

    @Column(name = "START_DATE")
    private LocalDate startDate;

    @Column(name = "END_DATE")
    private LocalDate endDate;

    @Column(name = "VET_NAME")
    private String vetName;

    @Column(name = "NOTES")
    private String notes;
}
```

Entidad prueba:

```
@Data
@Entity
@Table(name = "TEST")
public class Test {

    @Id
    @Column(name = "ID", nullable = false, columnDefinition = "BINARY(16)")
    private UUID id;

    @PrePersist
    public void prePersist() {
        if (this.id == null) {
            this.id = UUID.randomUUID();
        }
    }

    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
    @JoinColumn(name = "PET_ID", nullable = false)
    private Pet pet;

    @Column(name = "NAME", nullable = false)
    private String name;

    @Column(name = "TYPE")
    private String type;

    @Column(name = "TEST_DATE")
    private LocalDate testDate;

    @Column(name = "RESULT")
    private String result;

    @Column(name = "VET_NAME")
    private String vetName;

    @Column(name = "NOTES")
    private String notes;

    @Column(name = "FILE_NAME")
    private String fileName;

    @Column(name = "FILE_PATH")
    private String filePath;

    @Column(name = "FILE_TYPE")
    private String fileType;
}
```

Método para el inicio de sesión (clase UserController):

```
@PostMapping("/LoginProcess")
public ResponseEntity<LoginResponse> login(@RequestBody LoginRequest loginRequest, HttpSession session)
    throws UnauthorizedException {

    logger.info("Received login request with email: {}", loginRequest.getEmail());

    User user = userAccessServiceAdapter.shouldUserAccess(
        loginRequest.getEmail(),
        loginRequest.getPassword()
    );

    session.setAttribute("email", user.getEmail());
    session.setAttribute("userid", user.getId());

    System.out.println("LOGIN SESSION ID = " + session.getId());
    System.out.println("LOGIN userid = " + session.getAttribute("userid"));
    System.out.println("LOGIN email = " + session.getAttribute("email"));

    LoginResponse response = new LoginResponse(
        user.getId().toString(),
        user.getName(),
        user.getEmail(),
        user.getAvatar()
    );

    return ResponseEntity.status(HttpStatus.OK)
        .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
        .body(response);
}
```

Creación de mascota (clase PetController):

```
@PostMapping("/create")
public ResponseEntity<PetResponse> create(@RequestBody PetRequest petRequest, HttpSession session) {
    System.out.println("CREATE SESSION ID = " + session.getId());
    System.out.println("CREATE userid = " + session.getAttribute("userid"));
    System.out.println("CREATE email = " + session.getAttribute("email"));
    System.out.println("CREATE body = " + petRequest);

    UUID userId = (UUID) session.getAttribute("userid");

    if (userId == null) {
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.UNAUTHORIZED).build();
    }

    return ResponseEntity
        .status(HttpStatus.CREATED)
        .body(petServiceAdapter.create(petRequest, userId));
}
```

Actualización de visita (clase VisitController):

```
@PutMapping("/update")
public ResponseEntity<VisitResponse> update(
    @RequestBody VisitRequest request,
    HttpSession session) {

    UUID userId = (UUID) session.getAttribute("userid");

    if (userId == null) {
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.UNAUTHORIZED).build();
    }

    return ResponseEntity.ok(visitServiceAdapter.update(request, userId));
}
```

Actualización de visita (clase VisitServiceImpl):

```
@Override
public VisitResponse update(VisitRequest request, UUID userId) {
    Visit visit = visitRepository.findById(request.getId())
        .orElseThrow(() -> new NotFoundException("Visit not found with ID: " + request.getId()));

    Pet pet = petRepository.findById(request.getPetId())
        .orElseThrow(() -> new NotFoundException("Pet not found with ID: " + request.getPetId()));

    if (!pet.getUser().getId().equals(userId)) {
        throw new RuntimeException("La mascota no pertenece al usuario autenticado");
    }

    if (!visit.getPet().getUser().getId().equals(userId)) {
        throw new RuntimeException("La visita no pertenece al usuario autenticado");
    }

    visitMapper.updateEntityFromRequest(request, visit, pet);
    Visit updatedVisit = visitRepository.save(visit);

    return visitMapper.entityToResponse(updatedVisit);
}
```

9. Puesta en marcha y explotación

Mantenimiento

Una vez desplegada la aplicación será necesario realizar tareas periódicas de mantenimiento:

- Actualización de dependencias Angular y Spring Boot.
- Revisión de vulnerabilidades de seguridad.
- Monitorización del rendimiento.
- Gestión de copias de seguridad.
- Corrección de incidencias detectadas por usuarios.
- Evolución futura del proyecto

Futuras mejoras

Aunque la versión actual incorpora las funcionalidades principales previstas, existen diversas líneas de mejora que podrían incorporarse en futuras versiones:

Seguridad y autenticación

- Implementación completa de autenticación mediante JWT.
- Renovación automática de sesiones.
- Recuperación segura de contraseñas.

Gestión documental

- Migración del almacenamiento local de archivos a servicios cloud especializados.
- Sistema de copias de seguridad automáticas.
- Mejora de la gestión de imágenes y documentos clínicos.

Funcionalidades veterinarias

- Recordatorios automáticos de medicaciones.
- Notificaciones de próximas visitas.
- Generación de informes veterinarios exportables.
- Compartición temporal de historiales clínicos.

Aplicación móvil

- Desarrollo de aplicación nativa para Android.
- Desarrollo de aplicación nativa para iOS.
- Integración de notificaciones push.

Ampliación de usuarios

- Soporte para protectoras y casas de acogida.
- Gestión masiva de animales.
- Herramientas colaborativas entre propietarios y veterinarios.

Internacionalización

- Soporte multilinguaje.
- Adaptación a diferentes regiones y mercados.

10. Prueba y control de calidad

A continuación, se presentan los casos de prueba que he planteado para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación.

Caso de prueba 1:

- Se prueba el acceso de los usuarios a la aplicación.
- El usuario introduce su usuario (e-mail) y contraseña y pulsa el botón “Login”.
- Resultado esperado: El usuario se conecta y accede a la página principal.
- Resultado obtenido: Inicio de sesión correcto y se muestra la página principal.

Caso de prueba 2:

- Se prueba la creación de nuevos usuarios.
- El usuario accede a la creación de usuario. Se muestran los datos a cumplimentar (usuario, contraseña y nombre). Se pincha en “Crear usuario”.
- Resultado esperado: Se crea el nuevo usuario y se redirige al Login donde se deberá introducir los datos para acceder.
- Resultado obtenido: El usuario se crea correctamente y redirige a la página de Login.

localhost:4200 dice

Usuario creado. Ahora puedes iniciar sesión.

Aceptar

Usuario

abel@gmail.com

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Nombre

Abel

Crear Usuario

Cancelar

Caso de prueba 3:

- Se prueba la modificación de contraseña desde el perfil de usuario.
- El usuario accede a su perfil y pulsa en el botón “Cambia contraseña”. Introduce la nueva contraseña dos veces y pulsa en “Guardar nueva contraseña”.
- Resultado esperado: Se actualiza la contraseña y se muestra mensaje de confirmación.
- Resultado obtenido: La contraseña se modifica correctamente y muestra el mensaje.

Cancela cambio de contraseña

Nueva contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Guardar nueva contraseña

Cambia contraseña

Contraseña actualizada correctamente.

Eliminar cuenta

Caso de prueba 4:

- Se prueba la creación de nuevas mascotas.
- El usuario pincha en el botón de “Añadir”, se abre el modal de registro de mascotas, introduce los datos y pulsa de nuevo en “Añadir”.
- Resultado esperado: Se crea la mascota y aparece en el grid (listado) de mascotas.
- Resultado obtenido: La mascota se crea correctamente y aparece en el grid. Además, al no haber cargado una imagen, se muestra el placeholder definido.

Nueva mascota

Nombre

Prueba

Raza

Americana

Fecha de nacimiento

17/06/2021

Género

Macho

Hembra

Fecha de adopción

10/09/2021

Foto

Subir imagen

Añadir

+

Añadir

Prueba

Caso de prueba 5:

- Se prueba la creación de una visita.
- El usuario accede al apartado de “Visitas” y pulsa en “Añadir visita”. Introduce los datos solicitados y pincha en “Guardar visita”.
- Resultado esperado: Se redirige a la página del calendario y se crea una nueva tarjeta para la visita creada, coloreada según la leyenda.
- Resultado obtenido: La tarjeta se genera correctamente y la cita aparece en el calendario.

Nueva visita

Cobaya

Prueba

Clínica veterinaria

Clínica Prueba

Fecha

12/06/2026

Hora

10:30

Notas

Revisión dental

Cancelar

Guardar visita

<

Junio De 2026

>

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

3 cita(s) este mes

● Esta semana

● Próxima semana

● Próximos 30 días

● Más adelante

Próximas citas

4 futuras

**Chispa**
Clínica veterinaria: Axolotl
Revisión dental

29 de mayo de 2026

18:15

**Chispa**
Clínica veterinaria: Axolotl

1 de junio de 2026

09:30

**Prueba**
Clínica veterinaria: Clínica Prueba
Revisión dental

12 de junio de 2026

10:30

**Kena**
Clínica veterinaria: Anjana

25 de junio de 2026

10:30

11. Plan de empresa

a. Nivel 1: Sector productivo

Este proyecto forma parte del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en España, un sector esencial que impulsa la transformación digital del país. Incluye empresas especializadas en áreas como el desarrollo de software y hardware, servicios de telecomunicaciones y consultoría tecnológica.

Características del sector TIC en España.

- Empresas activas: Existen más de 40,000 compañías operando activamente.
- Estructura empresarial: La mayoría son pequeñas y medianas empresas.
- Ingresos del sector: Su facturación muestra un crecimiento constante y sostenido durante los últimos años.
- Forma jurídica dominante: Muchas empresas prefieren operar como sociedades limitadas (S.L.) por sus ventajas en términos de flexibilidad y protección financiera.
- Presencia internacional: Aunque tiene un enfoque nacional importante, muchas empresas del sector han logrado expandir su operación a nivel internacional.
- Modelo organizacional: En las pymes, predomina una estructura jerárquica horizontal, lo que permite que equipos pequeños desempeñen tareas multifuncionales.

b. Nivel 2: La empresa

Forma jurídica: Sociedad Limitada (S.L.)

Para este proyecto, la forma jurídica seleccionada es la sociedad limitada, debido a los numerosos beneficios que ofrece.

Ventajas:

- Responsabilidad limitada. Los socios solo responden con el capital aportado, no con su patrimonio personal.
- Menor capital inicial. Solo necesitas 1€ como capital social mínimo.
- Flexibilidad en la gestión. No requiere tantos trámites como una Sociedad Anónima (S.A.), y la administración es más sencilla.
- Impuestos atractivos. Tributa por el Impuesto de Sociedades (tipo general del 25%, con algunas bonificaciones para nuevas empresas).

- Mayor credibilidad. Da más confianza a clientes y proveedores que ser autónomo.
- Fácil transmisión de participaciones. Se pueden vender participaciones entre socios sin tantos requisitos como en una S.A.
- Posibilidad de incluir varios socios. Si quieres asociarte con alguien, es una opción mejor que ser autónomo.

Desventajas:

- Más trámites y costes iniciales. Aunque es más sencilla que una S.A., requiere escritura pública, estatutos y registro en el Registro Mercantil.
- Gastos administrativos continuos. Contabilidad más compleja y la obligación de presentar cuentas anuales.
- Dificultades para repartir beneficios. No puedes retirar dinero libremente como un autónomo; debes hacerlo mediante dividendos o nómina.
- Más control fiscal y contable. Está más regulada y supervisada que el régimen de autónomos.
- Limitaciones en la venta de participaciones. Para vender participaciones a terceros, los socios actuales tienen prioridad (derecho de adquisición preferente).

Trámites legales necesarios para constituir la sociedad.

1. Solicitar el certificado que confirme que el nombre de la empresa es único, a través del Registro Mercantil Central.
2. Abrir una cuenta bancaria en la que se deposite el capital social mínimo.
3. Redactar los estatutos que regulan la sociedad (objeto social, administración, reparto de beneficios, etc.).
4. Firmar la escritura pública ante notario.
5. Solicitar el NIF provisional con el modelo 036.
6. Con la inscripción en el Registro Mercantil, solicitar el NIF definitivo.
7. Alta en la Seguridad Social (autónomo si eres administrador o Régimen General si contratas empleados).
8. Si necesitas una licencia de apertura, solicitarla en el Ayuntamiento.

Coste aproximado: 1.000 - 1.500€ (notaría, gestoría, tasas).

Tiempo total: 4/5 semanas.

Convenio colectivo aplicable

El convenio colectivo que rige la actividad de la empresa es el Convenio Estatal de Consultoría y Estudios de Mercado y de Opinión Pública. Este establece las condiciones laborales, regulando aspectos como las jornadas laborales, derechos salariales y beneficios sociales para los empleados.

Plan de prevención de riesgos laborales

Con el objetivo de garantizar un entorno laboral seguro y saludable, se han identificado los principales riesgos en el ámbito laboral, junto con medidas específicas para prevenirlos:

1. Riesgos laborales detectados:

- **Seguridad:** Posibles incidentes relacionados con fallos eléctricos en los equipos.
- **Ergonómicos:**
 - Problemas musculares o posturales derivados de pasar demasiado tiempo frente al ordenador sin una postura adecuada.
 - Síndrome del túnel carpiano.
 - Fatiga visual.
- **Psicosociales:**
 - Estrés derivado de plazos de entrega ajustados y ambientes laborales de alta exigencia.
 - Síndrome de Burnout.
- **Ambientales:**
 - Dolor de cabeza por iluminación inadecuada.
 - Falta de concentración por ruido excesivo.

2. Medidas Preventivas:

- **Seguridad:**
 - Uso de enchufes y regletas con sistemas de protección contra sobrecargas.
 - Revisiones técnicas periódicas de todos los equipos electrónicos utilizados.
- **Ergonómicos:**
 - Instalar estaciones de trabajo adecuadas, con sillas ergonómicas y escritorios ajustables.
 - Descansos cada 45-60 min para estirar y moverse.
 - Monitor a la altura de los ojos y a unos 50 cm de distancia.
- **Psicosociales:**
 - Establecer horarios de trabajo equilibrados.
 - Reorganizar tareas distribuyendo mejor las responsabilidades para evitar sobrecarga laboral.
 - Fomentar descansos y pausas activas.
- **Ambientales:**
 - Usar luz natural o lámparas con luz cálida.
 - Trabajar en un ambiente silencioso o con auriculares con cancelación de ruido.

c. Nivel 3: El producto o servicio

Descripción del producto: CUICUI está diseñada para gestionar los datos médicos de nuestras mascotas (cobayas) a nivel usuario.

Características Técnicas de la Aplicación:

1. Lenguaje de programación:

- La aplicación está desarrollada en Java 21, aprovechando la última versión del SDK para un desarrollo eficiente, limpio y moderno.
- Implementamos buenas prácticas de programación orientada a objetos (POO) para organizar lógicamente las entidades más importantes, como Usuarios, Mascotas, Pruebas, etc.

2. Estructura:

- Aprovechamos una **arquitectura basada en capas (MVC)**:
 - **Modelo:** Gestión de objetos como Mascota, Usuario, Citas, etc., que representan los datos.
 - **Vista:** Una interfaz gráfica fácil de usar, desarrollada posiblemente con Angular, diseñada de manera clara y funcional.
 - **Controlador:** Contiene la lógica de negocio, coordinando las interacciones entre la vista y el modelo.

3. Funciones básicas:

- Registro y gestión de mascotas:
 - Permite registrar información básica de cada mascota (nombre, raza, edad, etc.).
- Gestión de usuarios (propietarios):
 - Los usuarios pueden ser registrados, gestionados y vinculados a sus respectivas mascotas.
- Control de citas veterinarias:
 - Calendario de citas para un mejor seguimiento.
- Gestión de medicaciones:
 - Gestión de medicación de una mascota, para recordar dosis, frecuencia y desde cuándo la toma.
- Repositorio de pruebas diagnósticas:
 - Registro de todas las pruebas realizadas a cada cobaya, para su seguimiento.

4. Almacenamiento de datos:

- Base de datos relacional: Utilizamos bases como, donde los datos de propietarios, mascotas, citas, medicaciones y pruebas quedan bien organizados en tablas interrelacionadas.

Necesidades que cubre la aplicación

1. Propietarios de Mascotas:

- Permite a los dueños organizar toda la información de sus mascotas en un único lugar.
- Les ayuda a mantener un cuidado adecuado de sus mascotas.

2. Veterinarios y Clínicas:

- Mejora la comunicación con los dueños, garantizando que si el veterinario no tiene un historial de la mascota pueda ver lo que tiene el dueño para facilitar el diagnóstico.

3. Organización de Tiempos y Datos:

- Centraliza y organiza de manera eficiente todos los datos relacionados con el cuidado animal, evitando el uso de métodos manuales o dispersos (papel, notas, etc.).

4. Reducción de Errores:

- Al automatizar el registro, la aplicación minimiza el riesgo de olvidar tratamientos importantes o mantener información incompleta.

Factores de Innovación

1. Facilidades para los Dueños:

- Implementaré una funcionalidad para notificar automáticamente sobre eventos importantes (vacunas, citas, medicamentos), lo cual ahorra tiempo y mejora el cuidado general de los animales.

2. Escalabilidad de Funciones:

- El diseño modular permite que funciones avanzadas, como el registro de otros productos, como alimentos específicos o integraciones más profundas con clínicas veterinarias, se puedan sumar fácilmente.

3. Interfaz Amigable:

- Gran parte del proceso está diseñado pensando en usuarios sin experiencia técnica, lo que garantiza un uso rápido y sencillo.

Costes

Mano de obra

Rol	Horas	Salario/hora (€)	Coste total (€)
Analista y diseño funcional	40	8,50	340,00
Desarrollador BackEnd	160	8,50	1.360,00
Desarrollador FrontEnd	180	8,50	1.530,00
Diseño UX/UI	40	8,50	340,00
Pruebas y validación	40	8,50	340,00

Coste total mano de obra: **3.910,00 €**

Infraestructura y herramientas

Concepto	Coste (€)
Dominio web (1 año)	15,00
Servidor VPS (1 año)	120,00
Base de datos MySQL	Incluido
Herramientas de desarrollo (VS Code, IntelliJ Community, GitHub)	0,00
Certificado SSL	0,00
Almacenamiento de archivos	50,00

Subtotal infraestructura: **185,00 €**

Presupuesto completo

Concepto	Coste (€)
Mano de obra	3.910,00
Infraestructura y despliegue	185,00
Gastos administrativos	300,00
Imprevistos (10%)	439,50
TOTAL	4.834,50 €

12. Conclusiones

El desarrollo de la aplicación CUIQUI me ha permitido ampliar significativamente mis conocimientos en tecnologías web modernas, especialmente en Angular, Spring Boot y MySQL, aplicándolos en un proyecto completo que resuelve una necesidad real relacionada con el cuidado y seguimiento sanitario de cobayas y pequeños mamíferos.

Además de los conocimientos técnicos adquiridos, el proyecto me ha permitido comprender todas las fases implicadas en el desarrollo de una aplicación, desde el análisis inicial y diseño de la solución hasta su implementación, pruebas y documentación final.

a. Conclusiones generales

1. Cumplimiento de objetivos

Durante el desarrollo del proyecto se han alcanzado los principales objetivos planteados inicialmente:

- Se ha desarrollado una aplicación funcional capaz de gestionar la información sanitaria de cobayas y pequeños mamíferos.
- Se ha creado un sistema de gestión que permite almacenar información de cada animal.
- Se ha desarrollado un módulo de gestión de medicaciones activas e históricas.
- Se ha incorporado un sistema de registro y seguimiento de visitas veterinarias.
- Se ha implementado una sección de pruebas diagnósticas que permite almacenar documentos, imágenes e informes veterinarios asociados a cada mascota.
- Se ha desarrollado una arquitectura modular que facilita la ampliación futura de funcionalidades sin afectar al funcionamiento existente.
- Se ha creado una API REST que centraliza toda la información y permite futuras integraciones con otros servicios o aplicaciones.

2. Aprendizaje técnico

El proyecto ha supuesto una oportunidad para consolidar y ampliar conocimientos en distintas tecnologías:

- Desarrollo de interfaces dinámicas mediante Angular y TypeScript.
- Creación de componentes reutilizables y gestión del ciclo de vida de la aplicación.
- Consumo de APIs REST y comunicación entre frontend y backend.
- Gestión de formularios, modales, subida de archivos y almacenamiento de imágenes.
- Desarrollo de una API REST utilizando Spring Boot.
- Implementación de persistencia de datos mediante JPA/Hibernate y MySQL.
- Gestión de relaciones entre entidades y diseño de bases de datos relacionales.
- Implementación de mecanismos básicos de autenticación y control de acceso.

3. Habilidades transversales

Más allá de los conocimientos técnicos, el proyecto me ha permitido desarrollar competencias muy valiosas para el ámbito profesional:

- Organización y planificación de tareas.
- Resolución de problemas durante el desarrollo.
- Capacidad de investigación y aprendizaje autónomo.
- Diseño de soluciones orientadas a usuarios reales.
- Adaptación a cambios y nuevas necesidades surgidas durante el proyecto.
- Documentación y presentación de una solución software completa.

Estas habilidades serán de gran utilidad en futuros proyectos profesionales.

b. Valoración personal

La realización de CUICUI ha supuesto una experiencia especialmente enriquecedora, ya que me ha permitido desarrollar una aplicación completa desde cero utilizando tecnologías actuales ampliamente utilizadas en el mercado laboral.

Las prácticas realizadas durante el ciclo formativo han tenido una influencia muy positiva en el desarrollo del proyecto, ya que muchas de las herramientas y metodologías empleadas han sido aprendidas o reforzadas durante ese periodo. Además, el apoyo recibido por parte de compañeros y profesionales del sector ha contribuido a resolver dudas y mejorar la calidad final de la aplicación.

Aunque inicialmente se plantearon algunas funcionalidades adicionales que finalmente no han podido incorporarse dentro del tiempo disponible, considero que los objetivos principales se han cumplido satisfactoriamente y que el resultado final constituye una base sólida sobre la que seguir trabajando.

De cara al futuro, me gustaría continuar evolucionando CUICUI incorporando nuevas funcionalidades como recordatorios automáticos, exportación de historiales veterinarios, aplicación móvil nativa o herramientas específicas para protectoras y casas de acogida.

En definitiva, este proyecto ha supuesto una excelente oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo, afrontar retos reales de desarrollo software y crear una aplicación útil para una comunidad de usuarios concreta, permitiéndome crecer tanto a nivel técnico como profesional.